Solución de la pregunta 15

QUÍMICA · QUÍMICA ORGÁNICA · BALANCE DE COMBUSTIÓN

En la ecuación balanceada de la combustión completa del butano, $a\,C_4H_{10} + b\,O_2 \rightarrow c\,CO_2 + d\,H_2O$, con coeficientes enteros mínimos, ¿cuál es el valor de b?

A) 6,5

B) 8

C) 10

D) 13

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 **C y H**
$C_4H_{10} + b\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 5\,H_2O$.

2 **Oxígeno**
$8 + 5 = 13$ átomos $\Rightarrow b = 6{,}5$.

3 **Enteros**
Multiplicar por 2: 2, 13, 8, 10.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el coeficiente con 1 mol de butano, no entero.

B) Es el coeficiente del CO_2.

C) Es el coeficiente del H_2O.

Idea clave. Balancear C, luego H y al final O.